

הקשר בין תכונותיו של כותר להצלחתו



מגישים -

- עומר אדרי [omeredri@mail.tau.ac.il - 318605284]
- יגל אלפסי [yagelalfasi@mail.tau.ac.il - 208788000]
- ירון כהן [yardenco5900@gmail.com - 211898879]
- ארבל קציר [arbelkatzir@mail.tau.ac.il - 322647603]
- עידן שכטר [eadan2410@gmail.com - 209793553]

בעבודה זו עסקנו בקשר בין מאפייני הכותרים השונים ב-Netflix לבין מידת הצלחתם.

השאלה שחקרנו היא האם קיים קשר לינארי בין אורך הכותר, גודל צוות השחקנים, סוגת הכותר, קהל היעד ושנת הוצאה לבין מידת הצלחתו (התייחסות להגדרת המושג 'הצלחה' תינתן בפרק 'שיטות').

השערת המחקר שלנו היא כי אכן קיים קשר כזה.

את מאגר המידע לקחנו מאתר Kaggle.

לטובת מענה על שאלת המחקר יצרנו תחילה טבלת קורלציה בין המשתנים המסבירים השונים (המאפיינים) לבין המשתנה המוסבר (הצלחת הכותר) ולאחר מכן, יצרנו מודל רגרסיה לינארית בהתאם לשיטת הריבועים הפחותים (OLS) וניתחנו את המקדמים שניתנו לכל מאפיין על מנת לראות האם המאפיין מקבל משקל מובהק.

כתוצאות המחקר, חלק מהמאפיינים הציגו במודל ה-OLS קשר לינארי אל מול הצלחת הכותר, דבר שבא לידי ביטוי גם בערכם בטבלת הקורלציה. כמו כן, תרשים השאריות מציג תוצאות הממחישות כי המודל הלינארי אכן מתאר קשר זה בצורה טובה.

לסיכום, ע"ס המודל שביצענו ופירטנו לעיל קיבלנו כי קיים קשר לינארי מסוים בין חלק מהמאפיינים לבין הצלחת הכותר. ועל כן דחינו את השערת האפס. נדגיש כי מקור המידע בתצפית ולא בניסוי שערכנו ועל כן לא נוכל לקבוע כי הקשר סיבתי, אלא רק את עצם קיומו. על מנת לקבוע קשר סיבתי, נמליץ על המשך מחקר תוך עריכת ניסוי בנושא.

האם אתה סקרן לדעת מה גורם לכותר להצליח?

אם כן, אינך לבד. ככל שתעשיית הבידור ממשיכה לעבור שינויים משמעותיים ועם עלייתם של שירותי סטרימינג, הבנת הגורמים אשר תורמים להצלחת התוכן בפלטפורמות הללו הפכה למשמעותית מאי פעם.

Netflix הינה חברת סטרימינג עם תוכן מקורי משלה אשר הוקמה בשנת 1997, ומאז צברה פופולריות רבה לאורך השנים. נכון לאוקטובר 2022 ל-Netflix יש כ-223 מיליון מנויים ברחבי העולם דבר ההופך אותה להיות ספקית הסטרימינג הנפוצה ביותר.¹

בעבודה זו נציג את המחקר שלנו אודות ההשפעה של מאפייני תוכן שונים כמו סוגה, אורך פרק, שנת ההוצאה ועוד על מידת הפופולריות שלו. בהתבסס על מאגר מידע תצפיתי של * IMDb מדירוגים פנימיים של מנויי Netflix.

הנושא מעניין לא רק כנושא יום - יומי וככזה הנולד מאחת התעשיות הרווחיות בעולם – 32 ביליון דולר אמריקאיים בשנה², אלא גם ככזה המעלה נתונים שונים וסותרים.

לדוגמה, יש הטוענים כי נכון ל-2023, סוגת הפעולה מדורגת סה"כ במקום הרביעי מבחינת הפופולריות שלה עם 9.8% מסך הצפיות³ בזמן שמנגד, ונכון לאותה השנה בדיוק, קיימים מקורות המציגים נתונים לפיהם תכני פעולה ממוקמים במקום השני, מיד לאחר תכני דרמה, ותופסים נתח צפיות של יותר מכ-25% מסך הצפיות.⁴

באופן דומה, קיימים סקרים מציגים טענה לפיה 74% מבני דור ה-Z לא יצפו בסדרה בעלת אורך פרק ממוצע של יותר מ-45 דק'⁵ וזאת בזמן שמנגד, דירוגים מראים כי אורך הפרק הממוצע של כל עשר הסדרות הנצפות ביותר ב-Netflix אי פעם עולה על 50 דק'.⁶

מבולבלים? גם אנחנו!

בעבודתנו ננסה לענות על השאלה האם קיים בכלל קשר לינארי בין המאפיינים השונים להצלחת הכותר, וזאת באמצעות שימוש במודל ה-OLS. מעבר לכך – בהינתן וקיים קשר כזה, ננסה להבין מהו.

אז אם שאלת את עצמך פעם מה הופך כותר למצליח בשירותי סטרימינג, ואתה מעוניין ללמוד עוד על הגורמים שתורמים להצלחת תוכן בפלטפורמות סטרימינג - המשך לקרוא.

תיאור הנתונים ודרך האיסוף -

לצורך איסוף הנתונים למחקר השתמשנו במאגר מידע ⁷ קיים מאתר Kaggle. איסוף הנתונים על הסדרות במאגר זה הוא באמצעות שליפת מידע (Data scraping) מאתר דירוג הסדרות והסרטים IMDb. במאגר קיים מידע אודות 7912 כותרים הנמצאים ב-Netflix וכלל את המאפיינים הבאים -

- שם הכותר.
- תקופת שידור הכותר לפי שנים.
- הגבלת גיל הצפייה בכותר.
- משך ממוצע של פרק.
- סוגת הכותר.
- דירוג הכותר (1-10).
- תיאור הכותר.
- רשימת השחקנים בכותר.
- מספר ההצבעות לדירוג הכותר.

הקשר העיקרי אותו אנו מבקשים לבדוק הוא הקשר בין מאפייני הכותר להצלחתו. נציין כי קיימות מגבלות והנחות על שימוש במאגר מידע קיים ובביצוע מחקר תצפיתי שאינו כולל ניסוי כך שאינו ניתן להסיק קשר סיבתי אלא רק קיום קשר – על כך נפרט בהמשך פרק זה. בנוסף- נציין כי עשויה להיווצר הטיה כדוגמת סדרה עם דירוג גבוה ומס' הצבעות נמוך אל מול כזו עם דירוג נמוך ומס' הצבעות גבוה. לכן, בחרנו להשתמש בנוסחת ⁸ Bayes estimator על מנת למזער הטיה זו.

⁶ **Kaggle** הוא אתר המאפשר למשתמשים למצוא ולפרסם מערכי נתונים, לחקור ולבנות מודלים בסביבת מדעי נתונים מבוססי אינטרנט ועוד.

- Bayes estimator

על מנת לחשב ולהשוות בין כמות הדירוגים של סרטים והציון שהסרטים קיבלו בצורה מושכלת, אתר IMDb עושה שימוש בנוסחה שתתן הערכה בייסיאנית. בין היתר, נעשה שימוש בנוסחה זו כאשר היא מבצעת את דירוג ה- Top Rated 250 Titles.

הנוסחה:

$$W = \frac{Rv + Cm}{v + m}$$

W – המשקל הנמדד (הדירוג הבייסיאני המשוקלל).

R – ממוצע הדירוגים של הסרט (1-10).

v – כמות הדירוגים / ההצבעות של סרט.

m – משקל שניתן לאומדן הקודם.

C – ההצבעה / הדירוג הממוצע על פני כל המאגר.

W מייצג את הממוצע המשוקלל של הדירוגים שנעשו עבור כל סרט. ככל שכמות הדירוגים (v) עבור סרט מסוים גדלה כך גם הדירוג הבייסיאני המשוקלל (W) גדל. לעומת זאת, ככל שכמות הדירוגים (v) קטנה כך הדירוג הבייסיאני המשוקלל (W) מוטה יותר כלפי ממוצע הדירוגים של כל הסרטים במאגר (C).

יישום בפרויקט –

מאגר המידע שלנו כולל 2 עמודות שיכולות להיות משויכות למושג 'הצלחה'. האחת – מס' הצבעות והשנייה – דירוג סופי (1-10).

לכן, בשלב הכנת הנתונים אנו נשתמש בנוסחה זו על מנת לקבוע את הפופולריות (להלן, הצלחה) של כל כותר כפונקציה של 2 משתנים אלו כמתואר בנוסחה לעיל.

ניתוח הנתונים -

תחילה, לאחר התבוננות ראשונית בנתונים ביצענו מניפולציות שונות על הנתונים על מנת להפיק מהם את המידע הנדרש –

- Certificate

עמודה זו הכילה מגוון רחב של מגבלות צפייה. על מנת לתמצת את המידע בעמודה זו, איחדנו את הקטגוריות לכדי 4 קבוצות: עד גיל 13, 14-17, 18+, אחר.

- Votes

עמודה זו הייתה עמודה שכלל איבריה היו מסוג 'string', על אף שהם מייצגים מספר ועל כן, ביצענו המרה של איברי עמודה זו לסוג 'float'.

- Stars

עמודה זו הכילה במקור את רשימת השחקנים שלוהקו לסדרה זו. מכיוון שמידע זה אינו בר השוואה, בחרנו להמירה לעמודה המכילה את כמות השחקנים על מנת לא לוותר על המידע כלל.

- Duration

ערכי עמודה זו הגיעו גם הם כערך מסוג 'string'. על אף שהם מייצגים מספר טבעי ועל כן, ביצענו המרה של איברי עמודה זו לסוג 'int' לאחר הסרת יחידות המידה 'min'.

- Year

עמודה זו הכילה כמות גדולה של מחרוזות שונות שהתווספו לטווח השנים שהסדרה הייתה בהן משודרת. כדי להתמודד עם המחרוזות המיותרות, הסרנו אותן. בנוסף, החלפנו את טווח השנים בשנת היציאה בלבד במטרה לייצר עמודה המכילה מידע בר השוואה (קיימות במאגר סדרות שטרם הסתיימו) וכן המרנו אותה לסוג 'int'.

- Genre

עמודה זו הייתה בעלת מגוון רחב של ז'אנרים. על מנת לצמצם מגוון זה ולהפוך עמודה זו לאינפורמטיבית, בחרנו לשייך חלק מקטגוריות אלה, לקטגוריות אחרות הקיימות בנתונים. לפני ביצוע המרה זו, ביצענו 'One Hot Encoding', על מנת לאפשר יכולות אנליזה על מאפיין זה.

- Popularity

כפי שהסברנו בפסקה המדברת על Bayes estimator, על מנת למנוע הטיות לא רצויות במאפיינים דירוג והצבעות, בחרנו להמיר את המידע בעמודות אלה לכדי עמודה אחת בשם 'popularity' המחושבת לפי נוסחת בייס. לאחר המרה זו הסרנו את המאפיינים 'rating' ו-'votes'.

השערות ושיטות -

נסמן ב- ω_j את השיפוע הניתן למאפיין ה- j .

השערת האפס H_0 : $\omega_i = 0 \mid 0 \leq i \leq 22$ - משמע, לכל משתנה מסביר מתקיים כי השיפוע המייצג את הקשר הלינארי שלו אל המשתנה המוסבר (הצלחת הכותר) הוא 0.

השערת המחקר H_1 : $\omega_i \neq 0 \mid 0 \leq i \leq 22$ - משמע, קיים משתנה מסביר כך שהשיפוע המייצג את הקשר הלינארי שלו אל המשתנה המוסבר (הצלחת הכותר) שונה מ-0 ומכאן כי אכן קיים, הלכה למעשה, קשר לינארי בין השניים.

לצורך בחינת ההשערות, ייצרנו טבלת קורלציה של הנתונים, משמע, כך שנוכל להבחין עד כמה כל מאפיין אכן משפיע על מאפיין היעד (פופולריות הכותר).
טבלת הקורלציה של Python מבצעת שימוש במקדם המתאם של פירסון⁹ ולפיכך מציגה ערכים בין -1 (קשר שלילי מובהק) ל-1 (קשר חיובי מובהק), כאשר 0 משמעו שאין קשר כלל.

לאחר מכן, ביצענו רגרסיה לינארית של פופולריות הכותר ביחס לשנת הוצאת הכותר, משך פרק ממוצע, הגבלת גיל הצפייה, סוגת הכותר וגודל הקאסט ע"פ שיטת ריבועים פחותים (OLS).
יתרה מכך, יצרנו תרשים שאריות ע"ב תוצאות הרגרסיה.

כסטטיסטי המבחן שלנו, נבחר להסתכל על הסטטיסטי $t_i = \frac{w_i}{s.e(w_i)}$ שהוא למעשה השיפוע הניתן

למאפיין מנורמל ע"י חלוקה בשגיאת התקן של אותו המאפיין. בכך ניתן להשוות בין שיפועים שונים, שכן אחרת ההשוואה הינה חסרת תוקף בשל קיום סדרי הגודל השונים שהמאפיינים מיוצגים על פיהם (יחידות מידה שונות בעלות סולם ערכים שונה).

נגדיר במחקרנו רמת מובהקות של $\alpha = 0.05$ - 5%.

לבסוף, נבחן את ערכי ה- $Pvalue$ השונים ונדחה את השערת האפס עבור $Pvalue < 0.05$ כנלמד.

הנחות המחקר –

קיימות מספר מגבלות בשימוש במאגר זה לצורך המחקר שלנו –

- הנחה מתצפית – הנתונים המפורטים במאגר נלקחו כחלק מאיסוף של אתר Kaggle ומכאן שלא ניתנה לנו שליטה כמבוצע בניסוי וכיוצא בזאת לא ניתן לבצע הסקה סיבתית מהנתונים וזאת בשל היעדר היכולת שלנו ליצור תצפיות חדשות כרצוננו על מנת לקשר בין המשתנים המסבירים למשתנה המוסבר.
- אנו מניחים כי השימוש בנוסחת Estimator Bayes מיטיב עם הנתונים בכך המשתנה החדש שנוצר (פופולריות) מגלם בתוכו את מס' ההצבעות ואת הדירוג המספרי של הכותר וכמו כן מבטל את ההטיה שעלולה להיווצר בעקבות ההבדלים בסדרי הגודל במספרי ההצבעות השונים.
- אנו מניחים כי המשתנים המסבירים מתפלגים בקירוב נורמלית. הנחה זו נתמכת בגרפי QQplot (ראה נספח א').
- אנו מניחים קשרים לינאריים בין המשתנים – הנחה הנובעת למעשה מעצם השימוש שלנו במודל רגרסיה לינארית בשיטת הריבועים הפחותים. הנחה זו נתמכת בתרשים השאריות המופיע בפרק 'תוצאות'.
- בדקנו סדרות הרצות משנת 2010 ועד היום כדי למנוע הטיה של סדרות שרצות מספר רב מאוד של שנים ולכן יש להן סיכוי להיות בעלות פופולריות גדולה יותר ובכך להטות את הנתונים - קיים להן יותר 'זמן אוויר'. הנחה זו נתמכת בוויזואליזציה מתאימה (ראה נספח ב').
- בנוסף, הנחנו כי פרק ממוצע של סדרה אורך עד 70 דק', זאת כדי את ההטיה שבבחינת סרטים, שידורים מיוחדים חד פעמיים ארוכים ועוד. הנחה זו נתמכת בוויזואליזציה מתאימה (ראה נספח ב').
- לצורך בדיקת קהל היעד של הסדרות חילקנו ל-4 קבוצות צפייה - ילדים, נוער, בוגרים ואחר - אשר בקבוצת 'אחר' קיימות סדרות ותוכניות ללא קהל יעד מוגדר.
- בשלב עיבוד וניתוח הנתונים, איחדנו מס' סוגות וזאת על מנת למזער את ההטיה הנובעת מקיום סוגות בעלות שכיחות נמוכה יחסית וכמו כן על מנת להקל על המודל ולהגיע לתובנות מוכללות ומשמעותיות יותר תוך אמונה כי פעולה זו תטיב עם הנתונים.

תוצאות :

שיפועי הרגרסיה- להלן התוצאות שהתקבלו במודל הרגרסיה בשיטת הריבועים הפחותים (OLS)
(לתוצאות הפלט מפייתון ראה נספח ג') -

המאפיין	השיפוע	שגיאת התקן	t	p -value
קבוע	60.5817	3.197	18.950	0.000
שנת הוצאה	-0.0266	0.002	-16.761	0.000
משך פרק	0.0012	0.000	3.588	0.000
גודל הצוות	-0.0012	0.000	-7.240	0.000
הגבלות – ילדים	0.0345	0.016	2.225	0.026
הגבלות – נוער	0.1118	0.014	7.970	0.000
הגבלות - בוגרים	0.0987	0.012	8.421	0.000
הגבלות – חסר	-9.365e-14	4.94e-15	-18.953	0.000
סוגת דרמה	0.0880	0.011	7.686	0.000
סוגת פעולה	0.0061	0.012	0.504	0.614
סוגת הרפתקאות	0.0474	0.015	3.151	0.002
סוגת אנימציה	0.0382	0.016	2.449	0.014
סוגת אימה	0.0222	0.024	0.914	0.361
סוגת היסטוריה	0.0332	0.024	1.370	0.171
סוגת קומדיה	0.0068	0.011	0.599	0.549
סוגת פשע	0.0579	0.013	4.490	0.000
סוגת רומנטיקה	0.0122	0.016	0.773	0.440
סוגת מדע בדיוני	-0.0175	0.015	-1.185	0.236
סוגת ספורט	0.0776	0.036	2.177	0.030
סוגת משפחה	0.0066	0.022	0.305	0.761
סוגת תעודה	0.0053	0.016	0.335	0.738
סוגת מציאות	-0.0459	0.019	-2.382	0.017
סוגת מוזיקלי	0.0235	0.064	0.366	0.715

כאמור, $t_i = \frac{w_i}{s.e(w_i)}$ כך ש- w_i הוא השיפוע המתאים למאפיין ה- i והמכנה הוא שגיאת התקן של אותו השיפוע.

נבחין כי עבור המאפיינים המסומנים באדום מתקבל $Pvalue$ גבוה מרמת המובהקות שהגדרנו (0.05) ולכן לא ניתן לדחות עבורם את השערת האפס.

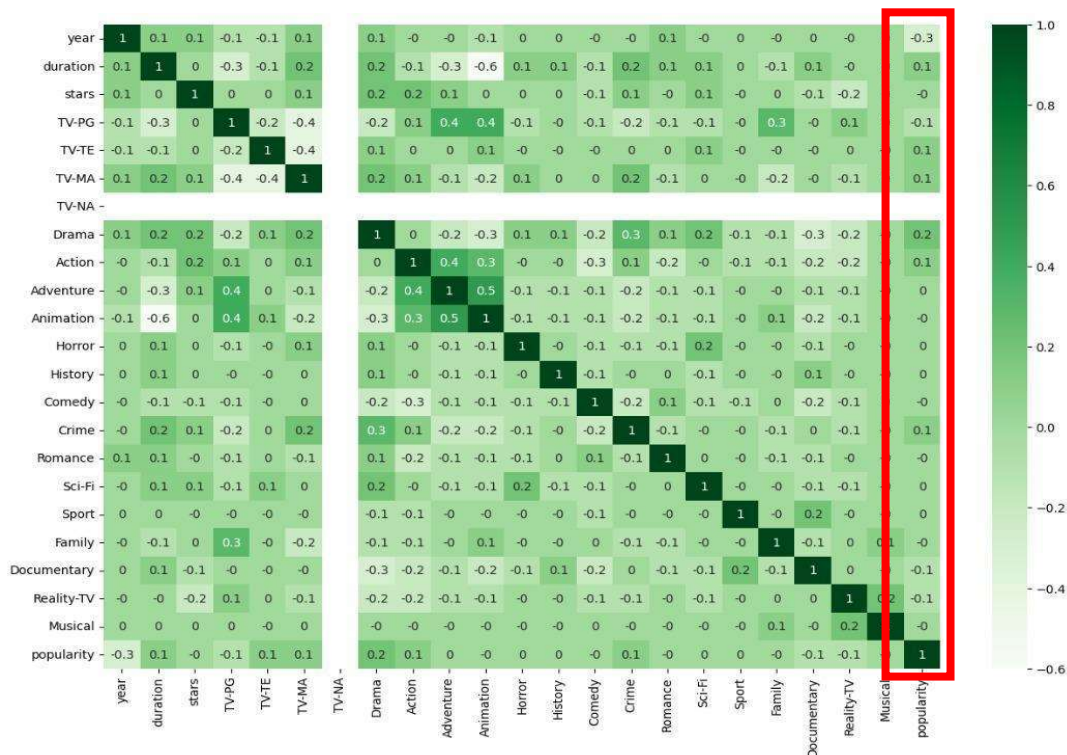
לעומתם – מאפיינים אחרים לרבות שנת ההוצאה, משך הפרק, גודל צוות השחקנים ועוד, המסומנים בירוק, הם בעלי מובהקות תוצאה של פחות מ-5%.

לדוגמא –

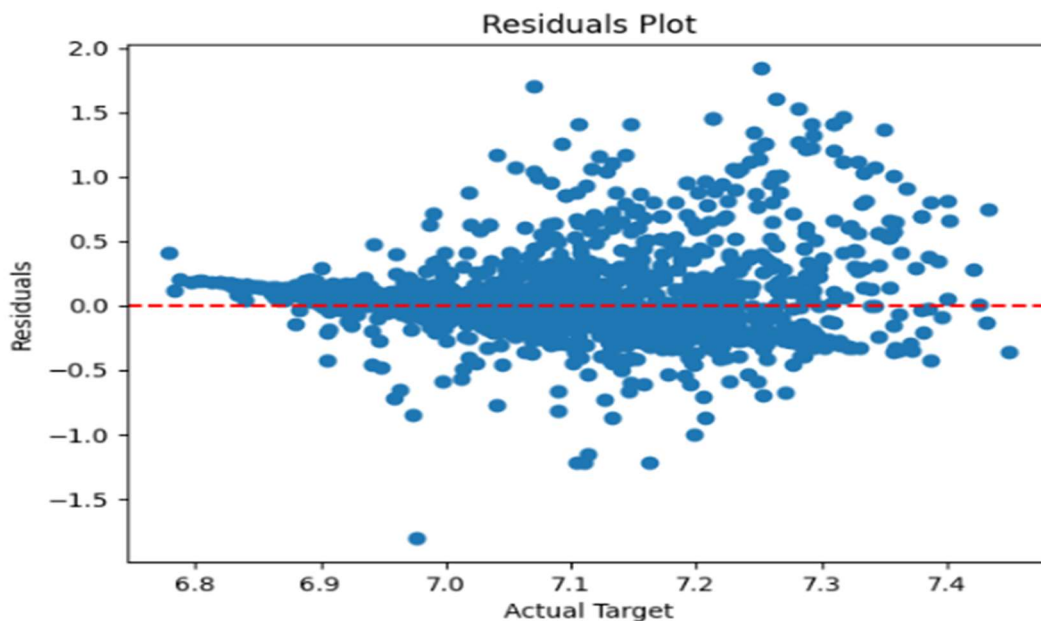
- לשנת הוצאת הכותר קיים קשר שלילי עם הצלחתו, משמע, כותרים ישנים נטו להצליח יותר (אולי צברו פשוט יותר 'זמן אוויר' בינתיים).
- למשך הפרק הממוצע קיים קשר חיובי עם הצלחתו, משמע, כותרים ארוכים יותר (עד מידה מסוימת) נטו להצליח יותר.

טבלת קורלציה - בהתבוננות בעמודה המסומנת המכילה את ערכי הקורלציה בין המאפיינים
 אותם בחנו לבין מדד הפופולריות, ניתן לראות באופן מובהק כי לא קיימים מאפיינים בעלי קשר חזק ($0.7+$) או אף בינוני ($0.3-0.7$) להצלחת הכותר.

עם זאת, נבחין כי ישנם מאפיינים שעלו מהטבלה כבעלי קשר (בעוצמה כלשהי) להצלחת הכותר אשר עולים כאן, בהתאם, כבעלי קורלציה משמעותית (בהשוואה ליתר) להצלחת הכותר, כדוגמת שנת הוצאה (קשר שלילי בעוצמת 0.3) וסוגת דרמה (קשר חיובי בעוצמת 0.2).



תרשים שאריות- מהסתכלות בתרשים, ניתן לראות פיזור אחיד סביב 0 ללא תלות בערך המשתנה המוסבר בפועל, ומכאן כי מודל לינארי אכן מתאים לתיאור הקשר בין המשתנים המסבירים למשתנה המוסבר בהתאם להנחתנו.



דחיית השערת האפס :

קיבלנו ממודל ה-OLS כי עבור חלק מהמשתנים המסבירים ערך ה-Pvalue נמוך מרמת המובהקות שהגדרנו, דבר המתבטא גם בערכי הקורלציה שלהם אל המשתנה המוסבר. ועל כן, נוכל להסיק כי אכן קיים קשר לינארי בין מאפיינים אלו לבין הצלחת הכותר, בהתאם להשערת המחקר.

דיון ומסקנות :

השערת המחקר הייתה שקיים קשר לינארי בין המאפיינים אותם בחנו להצלחתו של כותר. בבדיקת ההשערות, התקבלו ממודל ה-OLS תוצאות המציגות קשר לינארי בין חלק מהמשתנים המסבירים למשתנה המוסבר. בנוסף, תרשים השאריות תומך בממצאים אלו. זאת ועוד, טבלת הקורלציה לכשעצמה מציגה אף היא קשרים (לינאריים או לא לינאריים) בין חלק מהמאפיינים אל הצלחת הכותר. על כן, דחינו את השערת האפס, באופן תואם לממצאים שהצגנו. יש לציין כי המידע בו השתמשנו נלקח מתוך מאגר מידע קיים כך שיכולנו לנתח את המידע הקיים, ולא לבחון או להחליט על קשר סיבתי כזה או אחר. כמו כן, המחקר מניח הנחות נוספות (אותן הצגנו בפרק 'שיטות') שנכונותן הכרחית לקביעת מסקנות אלו. לסיכום, על סמך הממצאים שנאספו ובמסגרת השיטות שנלמדו בקורס, קיבלנו את השערת המחקר ועל כן דחינו את השערת האפס.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A1 .1

https://www.statista.com/outlook/dmo/app/entertainment/worldwide .2

https://flixpatrol.com/preferences .3

https://www.cloudwards.net/what-the-world-is-watching-by-genre .4

https://pro.morningconsult.com/instant-intel/gen-z-prefers-shorter-tv-episodes-and-movies .5

https://www.whats-on-netflix.com/what-to-watch/most-watched-series-movies-of-all-time-hours-watched/ .6

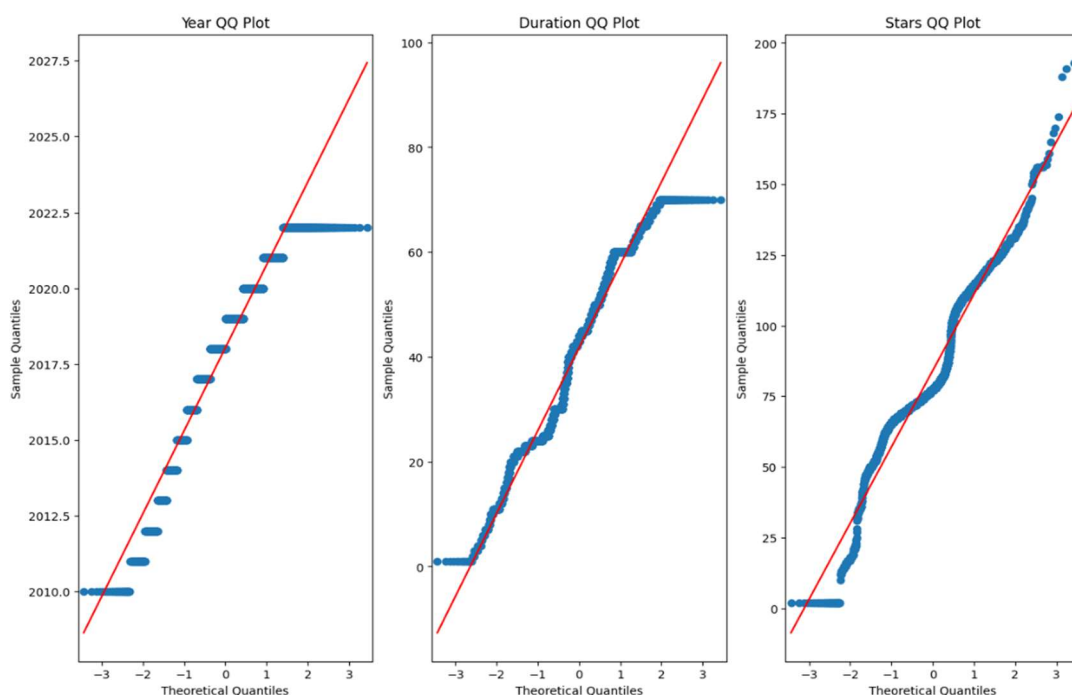
www.kaggle.com/datasets/narayan63/netflix-popular-movies-dataset .7

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayes_estimator .8

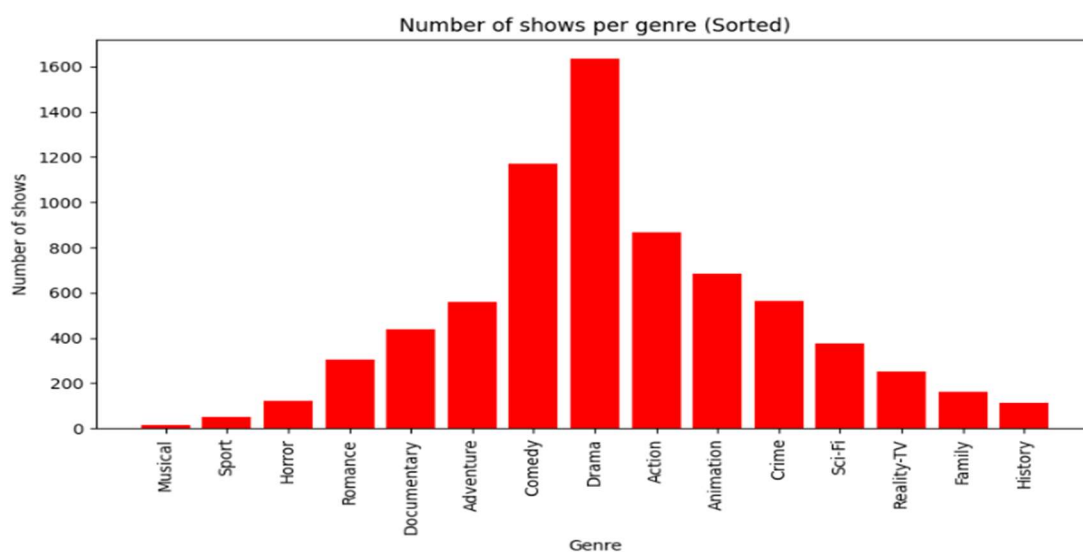
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient .9

● נספח א' - בדיקת הנחת ההתפלגות הנורמלית :

על מנת לתמוך בהנחת ההתפלגות הנורמלית של המאפיינים המסבירים (כפי שצינו בהנחות המחקר בפרק 'שיטות') יצרנו תרשמי Qqplot עבור שנת ההוצאה, משך הכותר וגודל צוות השחקנים -

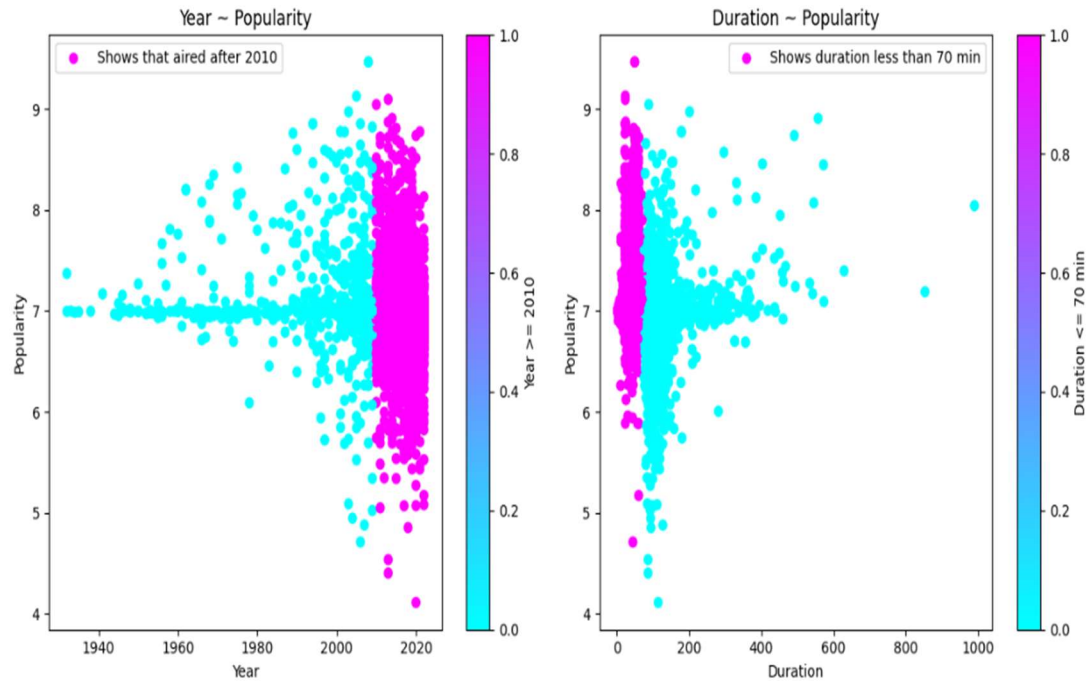


וכמו כן היסטוגרמה המציגה התפלגות נורמלית עבור הסוגות השונות -



● נספח ב' - בדיקת הנחת 'קיצוץ הזנבות' :

על מנת לתמוך בהנחה של הסרת כותרים ארוכים או ישנים מדי (כפי שציינו בהנחות המחקר בפרק 'שיטות') יצרנו תרשים פיזור הצובע כותרים אלו (להלן 'זנבות') בצבע תכול ומציג כי הפיזור שלהם (ומכאן סטיית התקן והשונות) שונה משמעותית משל כותרים קצרים וחדשים יותר, אותם צבענו בסגול -



• נספח ג' – פלט מודל ה- OLS :

OLS Regression Results

Dep. Variable:popularityR-squared:0.155Model:OLSAdj. R-squared:0.150Method:Least SquaresF-statistic:29.47Date:Thu, 08 Jun 2023Prob (F-statistic):3.73e-107Time:17:13:37Log-Likelihood:-50.455No. Observations:3391AIC:144.9Df Residuals:3369BIC:279.7Df Model:21Covariance Type:nonrobust

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	60.5817	3.197	18.950	0.000	54.314	66.850
year	-0.0266	0.002	-16.761	0.000	-0.030	-0.023
duration	0.0012	0.000	3.588	0.000	0.001	0.002
stars	-0.0012	0.000	-7.240	0.000	-0.002	-0.001
TV-PG	0.0345	0.016	2.225	0.026	0.004	0.065
TV-TE	0.1118	0.014	7.970	0.000	0.084	0.139
TV-MA	0.0987	0.012	8.421	0.000	0.076	0.122
TV-NA	-9.365e-14	4.94e-15	-18.953	0.000	-1.03e-13	-8.4e-14
Drama	0.0880	0.011	7.686	0.000	0.066	0.110
Action	0.0061	0.012	0.504	0.614	-0.018	0.030
Adventure	0.0474	0.015	3.151	0.002	0.018	0.077
Animation	0.0382	0.016	2.449	0.014	0.008	0.069
Horror	0.0222	0.024	0.914	0.361	-0.025	0.070
History	0.0332	0.024	1.370	0.171	-0.014	0.081
Comedy	0.0068	0.011	0.599	0.549	-0.015	0.029
Crime	0.0579	0.013	4.490	0.000	0.033	0.083
Romance	0.0122	0.016	0.773	0.440	-0.019	0.043
Sci-Fi	-0.0175	0.015	-1.185	0.236	-0.046	0.011
Sport	0.0776	0.036	2.177	0.030	0.008	0.147
Family	0.0066	0.022	0.305	0.761	-0.036	0.049
Documentary	0.0053	0.016	0.335	0.738	-0.026	0.036
Reality-TV	-0.0459	0.019	-2.382	0.017	-0.084	-0.008
Musical	0.0235	0.064	0.366	0.715	-0.103	0.150